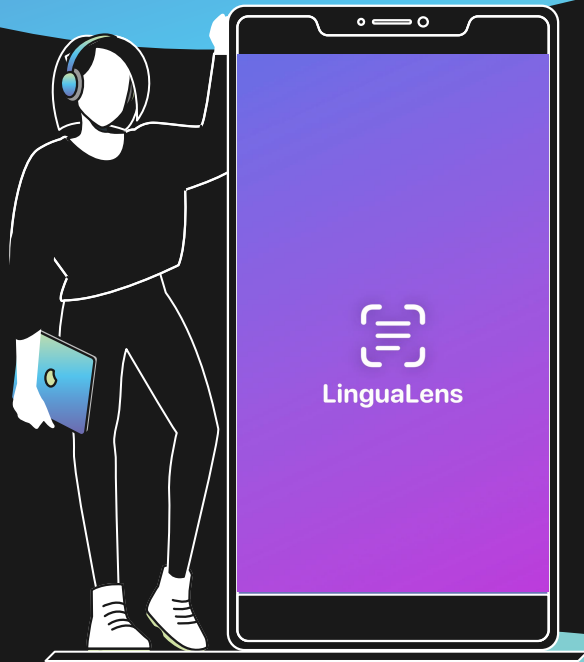




LinguaLens

Ibon Castro Llorente





THE PROBLEM

Travelling abroad and can't read signs, menus or documents?

Need to understand foreign text without quickly typing?

Existing solutions are slow or require manual entry?



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в XIX—НАЧАЛЕ XX в. (1801—февр. 1917 г.) РОССИЯ В ЦЕЛОМ

89. Аничков С. В. На рубеже двух эпох/Предисл. Н. Н. Блохна.— Л.: Лениздат, 1981.— 328 с.: ил.

Аничков Сергей Викторович (1892—1981), фармаколог-физиолог, впоследствии академик.

1892—1967. Генеалогия рода Аничковых. Жизнь семьи в Петербурге, детские и юношеские годы автора. Актриса Передвижного театра А. В. Кухарова. Дядя автора — А. Э. Тилло. Учение в реальном училище, на курсах Родительского союза, занятия репетиторством. Участие в ученическом кружке самообразования, социал-демократическом движении. Студенческие годы в Военно-медицинской академии, Юрьевском и Казанском университетах. Лекции И. П. Павлова, научная работа в области физиологии под руководством В. Н. Волыарова. Медицинская практика в селе Непрядва Богородицкого уезда Тульской губернии, в Обуховской больнице в Петербурге. Преподавание в кружках самообразования молодых рабочих. Участие в революционном движении. Арест и высылка в Казань. Начало первой мировой войны. Отправка на фронт, ранение, возвращение в Петроград. Завершение медицинского образования в Петроградском медицинском институте.

90. Бергenson В. В. За тридцать лет. См. Т. 3, ч. 1, № 6.

THE SOLUTION



CAPTURE

Take a photo or
upload an image

1

EXTRACT

Automatically read
the text

2

TRANSLATE

Instant translation
to your language

3



+

+

KEY FEATURES



+

+

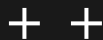
Core Functionality

- AI-Powered Translation
- Smart OCR
- Auto Language Detection



User Experience

- Cloud Storage & History
- User Authentication
- Personalized Settings
- Easy Copy



TECHNOLOGY STACK

Frontend

SwiftUI

Modern iOS UI

Vision Framework

OCR

Natural Language

Detection

Backend & AI

Supabase

Auth, Database, Storage

Groq API

AI Translation w/ Llama 3.1
Model



ARCHITECTURE OVERVIEW



Services Layer

OCRService - Text extraction

TranslationService - AI
translation

SupabaseManager - Backend
operations



Views Layer

Camera and Image Capture

Translation Interface

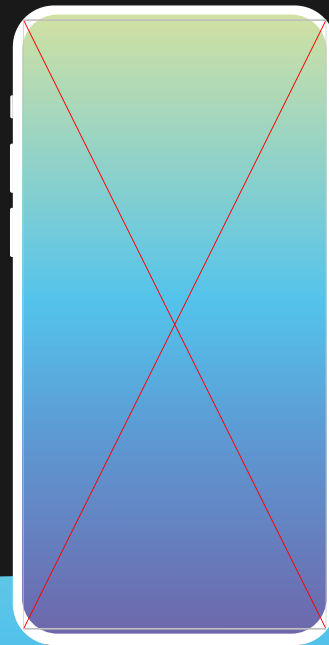
History Management

User Settings

+ +

PRODUCT DEMO

LET'S SEE IT IN ACTION



USE CASES



Travel ⇒ Menu, signs, transportation



Education ⇒ Foreign textbooks, research papers



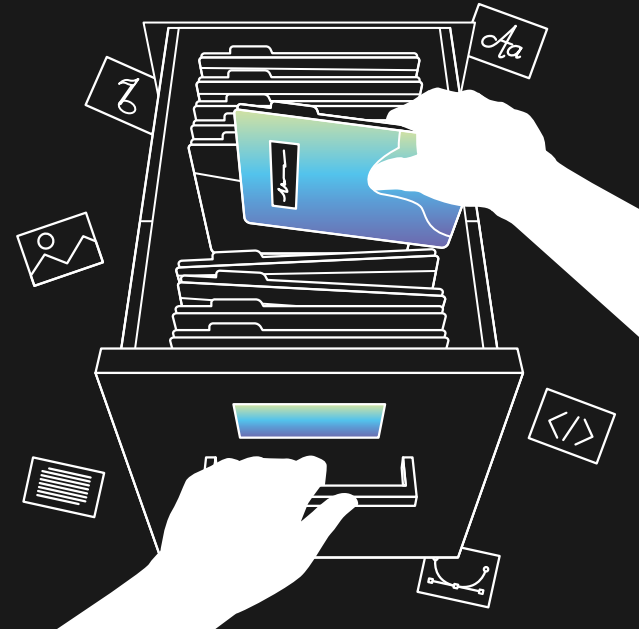
Business ⇒ International documents, contracts



Healthcare ⇒ Medical instructions, prescriptions



Shopping ⇒ Product labels, instructions



FUTURE ENHANCEMENTS



Text-to-speech for
translations



Offline mode with cached
translations



Real-time camera
translation w/ AR overlay



THANKS!

Do you have any questions?

castroli@mail.gvsu.edu

<https://www.linkedin.com/in/ibon-castro/>

